MANUAL DE OPERACIÓN

Envasadora de polvos All-fill

Medellín

Abril 2026

Contenido

Contenido 2
1 Resumen 3
1.1 Alcance de este manual: 3
1.2 Advertencias: 3
1.3 Descripción del sistema de control: 3
1.4 Verificación inicial: 4
2 Menú principal 4
2.1 Apartado superior de las ventanas 5
2.2 Apartado inferior de las ventanas 5
2.3 Ventana inicio de sesión 5
3 Alarmas 6
3.1 Alarmas activas 6
3.2 Gestión de alarmas. 7
4 Operación 11
4.1 Modo de operación manual 11
4.2 Modo de operación automático 13
5 Configuración 14
5.1 Gestión de recetas 14
5.2 Gestión de usuarios 16
5.2.1 Crear usuario 16
5.2.2 Cambiar contraseña 17
5.2.3 Eliminar usuario 17
5.2.4 Bloquear o desbloquear usuario 17
5.3 Roles de usuarios 18
6 Entradas y salidas 19
7 Registro de eventos (Audit Trail) 19
8 Histórico de producción 20
9 Especificaciones técnicas 21
10 Parámetros de configuración de equipos 21

1 Resumen

Este documento contiene la información necesaria para la operación del sistema de la envasadora de polvos All-Fill.

1.1 Alcance de este manual:

El presente manual da las instrucciones y advertencias para la operación de la interfaz gráfica implementada por Nova Control S.A.S. para la operación del sistema.

1.2 Advertencias:

1. El acceso y manipulación de los tableros de control y potencia está restringido exclusivamente a personal calificado y autorizado.
2. Para consultar las especificaciones técnicas, capacidades y limitaciones de los equipos mecánicos asociados, se debe remitir al manual de operación y mantenimiento proporcionado por el fabricante.
3. Antes de realizar cualquier actividad de inspección, se debe accionar el botón de paro de emergencia para asegurar la detención total de los motores y prevenir accidentes.
4. Antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento, se debe garantizar la suspensión de todas las fuentes de alimentación (suministro de energía eléctrica y aire comprimido).

1.3 Descripción del sistema de control:

El sistema de control está compuesto por una pantalla táctil de interfaz hombre-máquina (HMI) la cual recibe la información del usuario, presenta la visualización de la información actual de la máquina y permite realizar control del sistema de forma manual y automática.

1.4 Verificación inicial:

Para realizar la verificación del sistema, siga los siguientes pasos:

1. Verificar la tensión eléctrica descrita en los planos eléctricos de potencia y control.
2. Verificar que el sistema cuente con suministro constante de aire comprimido.
3. Verificar que el switch del variador de frecuencia de la banda está activo.
4. Verificar que el paro de emergencia no se encuentra presionado.
5. Verificar que no se encuentren alarmas activas.

2 Menú principal

A continuación, se presenta la pantalla principal del sistema, allí se puede encontrar información general del estado actual de la envasadora, velocidad de la banda, velocidad del servo, cantidad de unidades producidas y tiempo de ejecución. Además de permitir el acceso y la activación de los elementos en modo manual y automático.

A continuación, se presentan los apartados generales que se encuentran en la vista principal del sistema All-Fill.

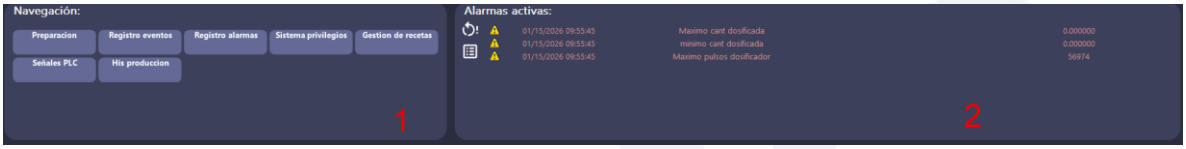
2.1 Apartado superior de las ventanas

En el apartado superior de las ventanas se puede encontrar la siguiente información:

1. Área, lugar y empresa.
2. Tecla para iniciar sesión y administrar los usuarios. (ver página 16).
3. Datos del usuario que ha iniciado sesión.
4. Fecha y hora actuales, tecla para terminar la ejecución del runtime.

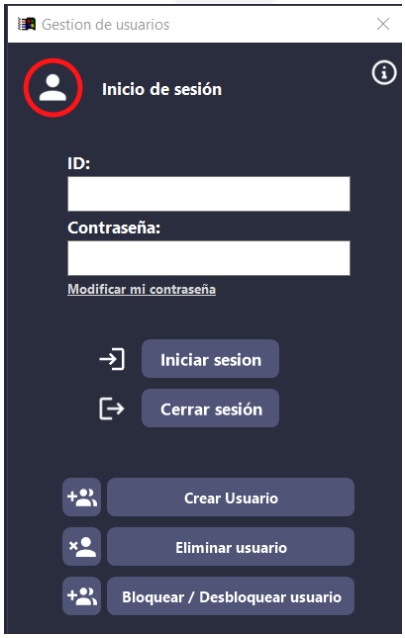
2.2 Apartado inferior de las ventanas

En la parte inferior de las ventanas se puede encontrar la siguiente información.



1. Botonera de navegación, para cambiar entre las diferentes ventanas del proyecto.
2. Apartado de alarmas. (se profundiza en la página 6).

2.3 Ventana inicio de sesión



Pasos para iniciar sesión:

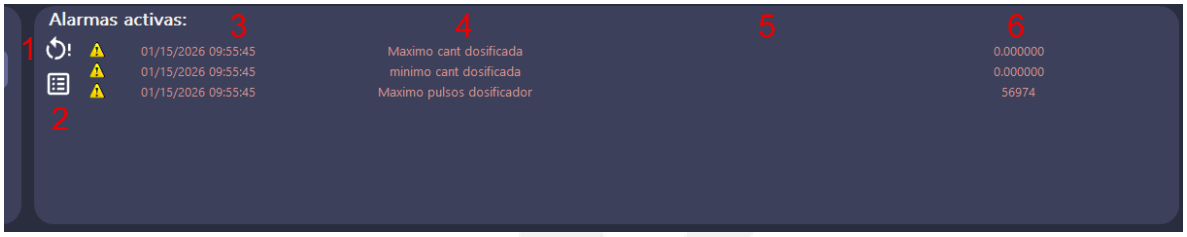
1. Ingresar el usuario previamente creado.
2. Ingresar la contraseña.
3. Presionar la tecla de inicio de sesión.

La gestión de usuarios se explica en la página 16.

3 Alarmas

Las alarmas se dividen en dos partes, las alarmas activas y el histórico de alarmas.

3.1 Alarmas activas



El apartado de alarmas activas contiene la siguiente información:

1. Tecla de reset y confirmación de alarmas activas.
2. Acceso directo al registro de alarmas.
3. Fecha y hora de activación de alarmas.
4. Alarma activa.
5. Comentario de confirmación (en caso de haber).
6. Valor en el que se activó la alarma.

Nota:

- El color indica el estado de la alarma, rojo: alarma activa, verde: alarma confirmada, blanco: alarma restablecida sin confirmar.
- Al presionar dos veces sobre la alarma, puede colocar un mensaje de confirmación para esa alarma en específico.
- Si al momento de presionar la tecla de reset de alarmas, las alarmas resueltas se eliminan de la lista.

3.2 Gestión de alarmas.

A la ventana de gestión de alarmas se puede acceder desde el apartado de navegación o desde el acceso directo del apartado de alarmas activas.

Tiempo de Activación	Grupo	Nombre de...	Mensaje	Valor	Tipo	Comentario
02/02/2026 09:47:49	Group 001	AlarmaBan...	Alarma variador banda transportadora	0	Hi	
02/02/2026 09:47:49	Group 001	AlarmaBan...	Alarma variador banda transportadora	1	Hi	
02/02/2026 09:47:37	Group 001	AlarmaRas...	Alarma rele termico raspador	0	Hi	
02/02/2026 09:47:37	Group 001	AlarmaRas...	Alarma rele termico raspador	1	Hi	
02/02/2026 09:47:35	Group 001	AlarmaMov...	Alarma bloque move absoluto (Servo drive)	0	Hi	
02/02/2026 09:47:35	Group 001	AlarmaMov...	Alarma bloque move absoluto (Servo drive)	1	Hi	
02/02/2026 09:47:32	Group 001	alarmaPow...	Alarma bloque power pto (Servo drive)	0	Hi	
02/02/2026 09:47:32	Group 001	alarmaPow...	Alarma bloque power pto (Servo drive)	1	Hi	
02/02/2026 09:47:16	Group 001	AlarmaPE	Alarma paro de emergencia activo	0	Hi	
02/02/2026 09:47:16	Group 001	AlarmaPE	Alarma paro de emergencia activo	1	Hi	

En la ventana de gestión de alarmas se encuentra la siguiente información:

Símbolos: El símbolo de advertencia indica una alarma activa; el símbolo check "✓ " indica una alarma confirmada o desactivada; la diferencia está en que la alarma desactivada tiene las letras en color verde.

Grupo: Agrupa las alarmas en caso de tener varias áreas para poder diferenciarlas.

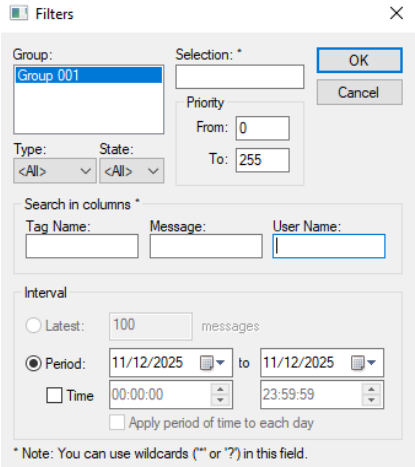
Nombre Tag: Variable de Aveva con la cual se activa la alarma.

Mensaje: Indica la causa que está generando la activación de la alarma.

Tipo: Indica el límite de activación de la alarma, HIHI (Superior), LOLO (inferior).

Comentario: Leyenda que se ingresó al momento de confirmar esa alarma en específico.

Filtrar búsqueda: Permite filtrar las alarmas; a continuación se explica la ventana:



Grupo: Agrupa las alarmas por área.

Prioridad: Permite seleccionar el rango de prioridades.

Tipo: Filtra las alarmas por el límite de activación, “HIHI” o “LOLO” para variables análogas, “HI” o “LO” para variables booleanas.

Estado: Estado actual de la alarma, “act”, alarma activa; “ack”, alarma confirmada por el operador, pero que puede seguir activa; “norm”, alarmas que no están activas.

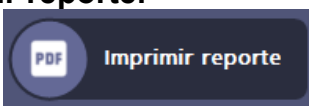
Búsqueda en columna: Permite filtrar por variable de aveva, mensaje de alarma o por usuario. Se debe ingresar la variable, mensaje o usuario completo para encontrar coincidencias.

Intervalo: Filtra por un rango de fechas, además de poder el rango de horas y en caso de tener un rango de varios dias, se puede seleccionar por las alarmas por horas en cada uno de los días.

Imprimir reporte: Exporta la consulta actual, en un archivo PDF.

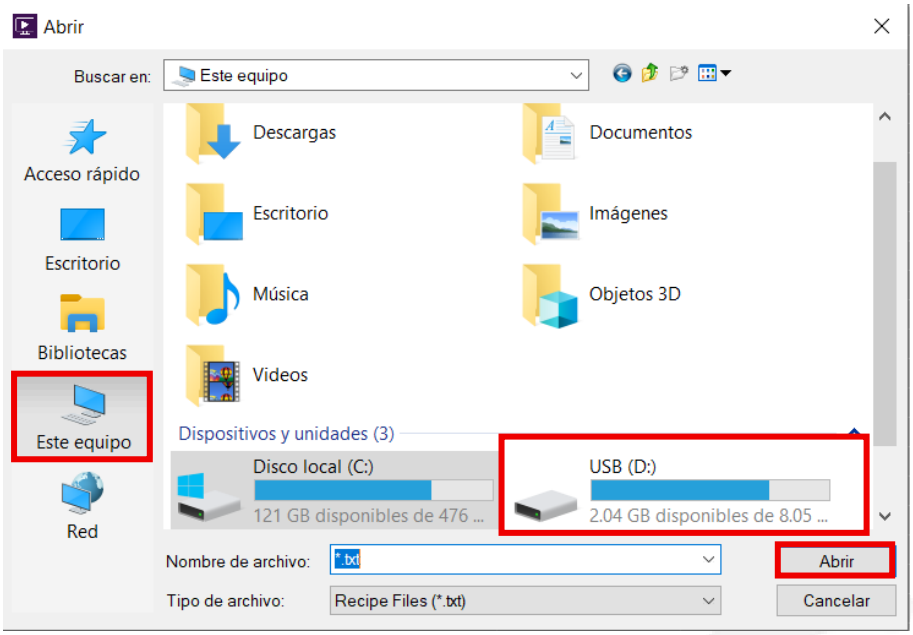
Pasos para imprimir un reporte:

1. Presionar la tecla **Imprimir reporte.**



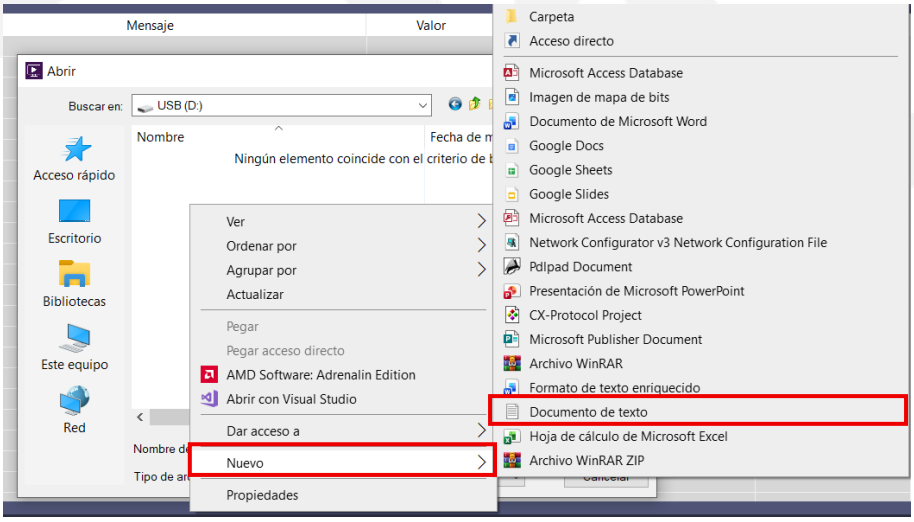
2. Buscar la ubicación donde se guardará el documento:
   - Ingresa a **este equipo**.
   - Selecciona la memoria USB.
   - Pulsa la tecla abrir.

Nota: La memoria USB puede estar con un nombre diferente.



3. Crea un nuevo archivo de texto:

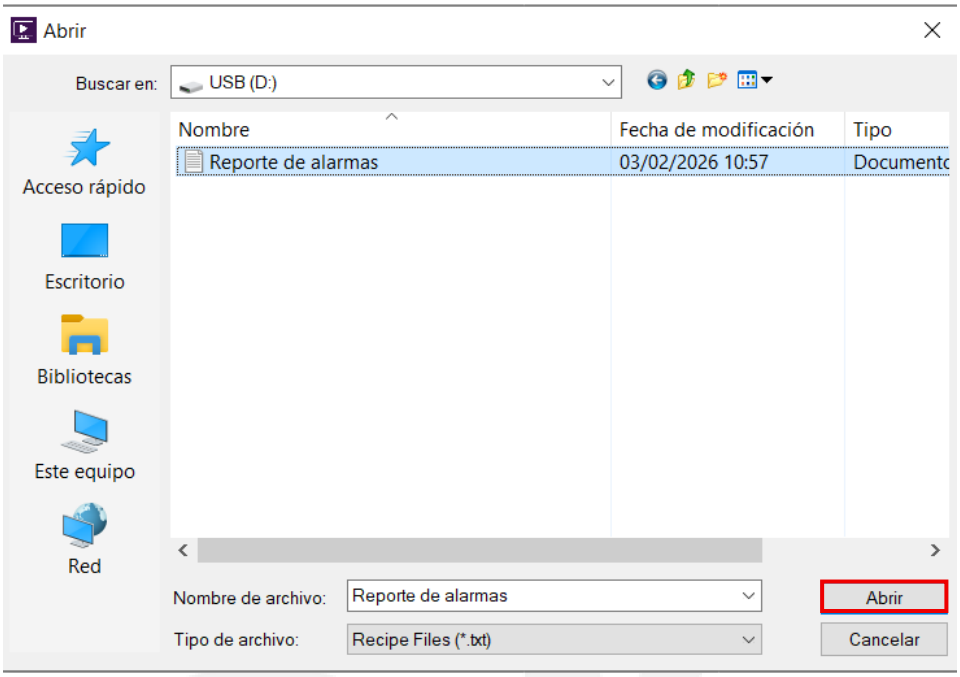
- Se debe dejar el dedo presionado en la pantalla (dentro de la carpeta de la memoria USB) hasta que se abra el menú emergente.
- En el menú emergente presionar sobre **nuevo**.
- En el menú emergente presionar sobre **documento de texto**.



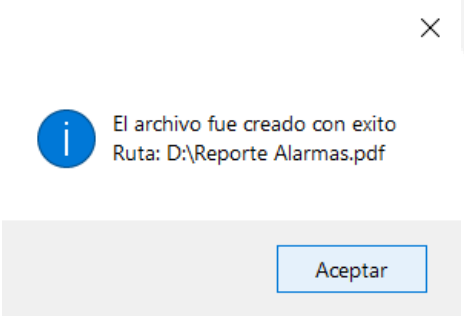
Nota: El documento se creará inicialmente como un archivo de texto (.txt) y luego se sobrescribirá automáticamente como un archivo PDF con el mismo nombre.

4. Cambiar el nombre del archivo de texto que llevará el reporte.

5. Abrir el documento de texto creado.



6. Después de creado el archivo y abrir el archivo aparece una confirmación de que se se creó con éxito y la ruta donde se guardó.



Listado de alarmas:

Alarma paro de emergencia activo.

Alarma power PTO (servo drive).

Alarma movimiento PTO (servo drive).

Alarma térmico raspador.

Alarma variador banda transportadora.

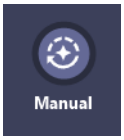
4 Operación

Para ingresar a la ventana de preparación, utilice el menú de navegación y la tecla “Preparación”.

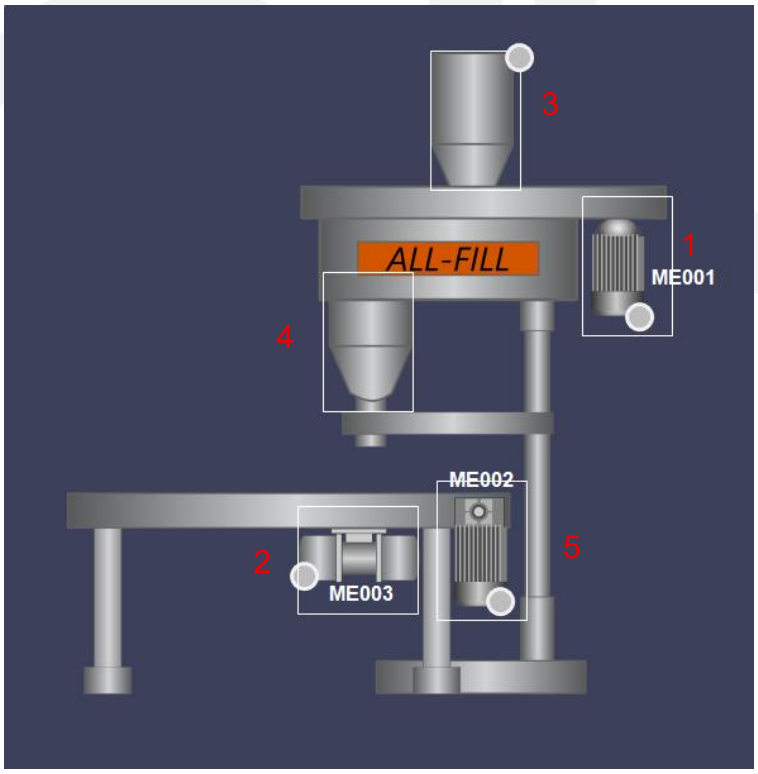
4.1 Modo de operación manual

Para operar la envasadora en modo manual, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el modo de operación manual.



Seleccionar el elemento de la envasadora a activar. (Cuando se selecciona el modo manual, se habilitan los recuadros blancos sobre los diferentes elementos que se pueden activar). A continuación, se explica el funcionamiento de cada uno.



1. **Raspador:** Se activa ON-OFF.
2. **Vibrador:** Se activa ON-OFF.

3. **Autocarga:** Se debe habilitar y configurar un tiempo de encendido y apagado.

4. **Dosificador:** Se debe ingresar el valor programado de dosificación y la velocidad del servo, como máximo está configurado 3000 RPM.

   Dispensar Manual: Dispensa una sola dosis dependiendo el valor programado.

5. **Banda transportadora:** Se debe ingresar el valor de velocidad del variador y encender el variador.

4.2 Modo de operación automático

Pasos para iniciar la envasadora en modo automático.

1. Seleccionar el modo de operación automático.
2. Seleccionar la receta.
3. Ingresar el lote y orden de producción. (Se debe presionar e ingresar los datos).
4. Presionar la tecla de iniciar.

5. En caso de necesitar ajustar la cantidad de producto en cada lote, se puede aumentar o reducir el factor de ajuste, para cumplir con la cantidad de dosificación de la receta.

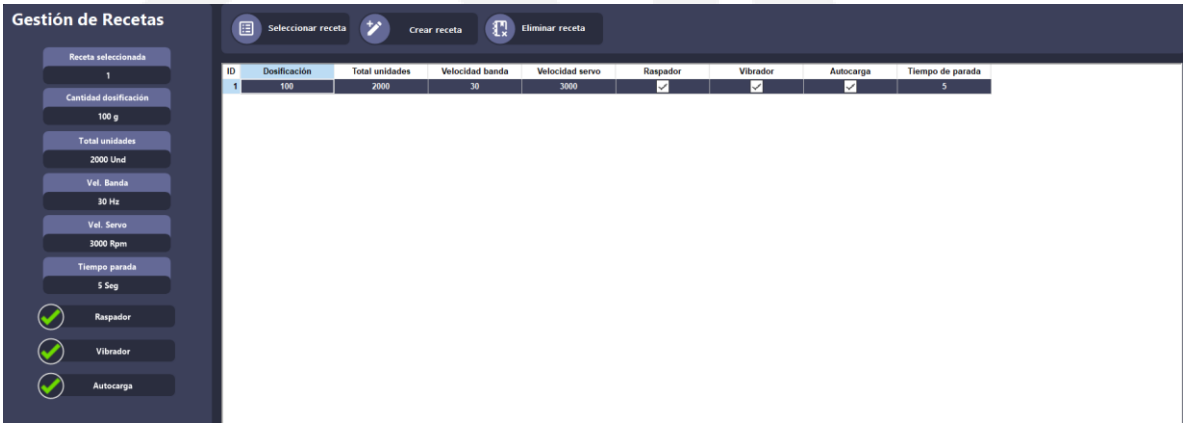
Nota:

- Una vez seleccionada la receta, se cargan los valores. En los datos velocidad de la banda, velocidad de dosificación y tiempo de ejecución, el valor de la izquierda corresponde al dato de la receta y el de la derecha al valor actual.
- Si no se ingresan los datos del lote y orden de producción, aparece una ventana emergente y no permite iniciar el proceso.
- En los indicadores de la izquierda se muestran los valores actuales de cantidad de unidades producidas, velocidad de banda y velocidad del dosificador.
- Cuando la cantidad de unidades producidas es igual al valor de la receta, el proceso se detiene; se debe presionar la tecla “reset” (6) para volver a reiniciar el contador y continuar con el proceso.

5 Configuración

5.1 Gestión de recetas

A la ventana de gestión de recetas se ingresa desde el menú de navegación.



En la vista de gestión de recetas se encuentra la siguiente información.

ID: Paso de la receta.

Dosificación: Cantidad de materia prima a dosificar.

Total unidades: Cantidad de unidades a producir.

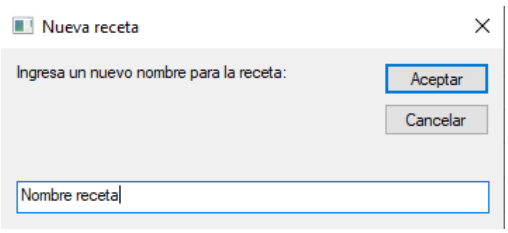
Velocidad banda: Velocidad de la banda transportadora en HZ.

Velocidad de servo: Velocidad del servomotor en rpm.

Raspador, vibrador, autocarga: Activación de los equipos durante el proceso.

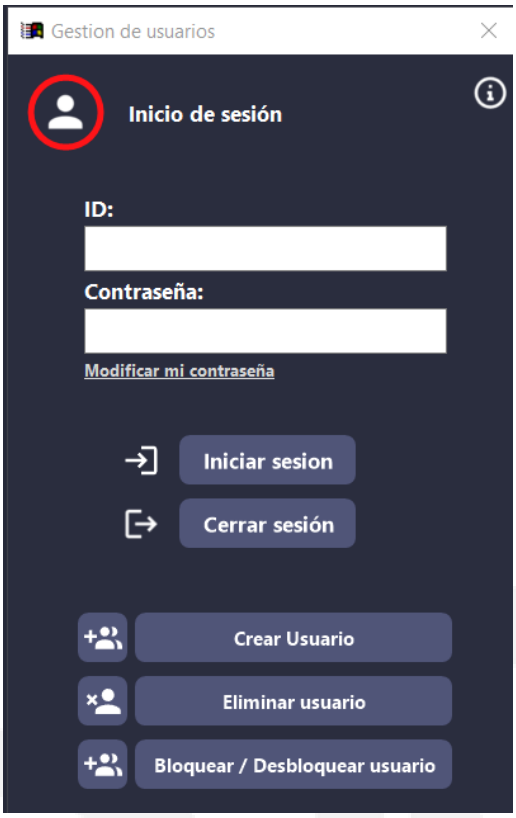
Tiempo de parada: Tiempo que hay entre una dosificación y otra.

Para crear una nueva receta, se debe presionar la tecla “Crear nueva receta” e ingresar el nombre.



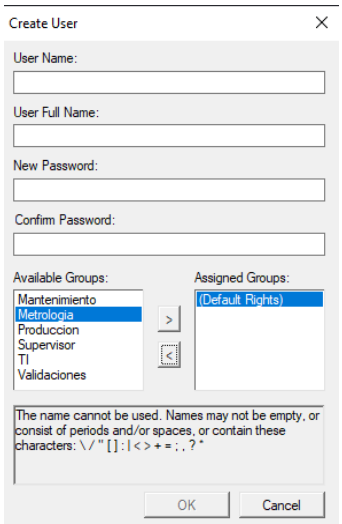
Para ingresar o modificar las variables en cada etapa, se debe seleccionar el número de etapa y en el apartado izquierdo de la ventana de gestión de receta, se puede ingresar cada parámetro; solamente hay que seleccionar el parámetro a modificar.

5.2 Gestión de usuarios



5.2.1 Crear usuario

Se debe presionar la tecla de “Crear usuario”; abre la siguiente ventana:



User Name: Nombre del usuario a crear.

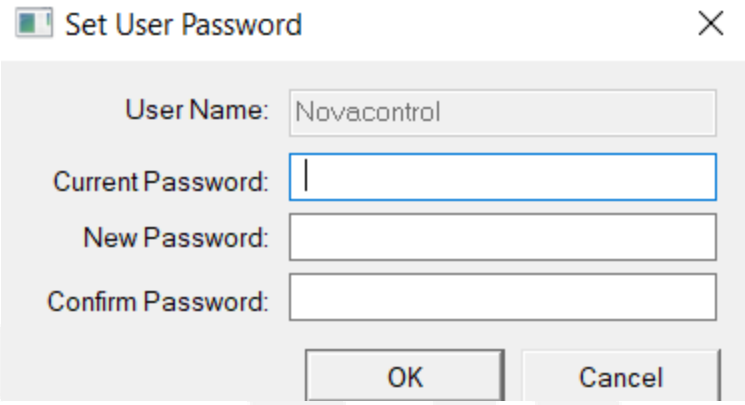
User Full Name: Nombre completo de usuario a crear (opcional).

New password y confirm password: Contraseña del usuario a crear.

Available groups: El rol del usuario a crear; para asignar un rol, se debe presionar la tecla hacia la derecha, para quitar un rol se debe presionar la tecla hacia la izquierda.

5.2.2 Cambiar contraseña

Para modificar una contraseña de usuario, previamente se debió iniciar sesión con el usuario a modificar, se debe presionar la tecla “modificar contraseña”.

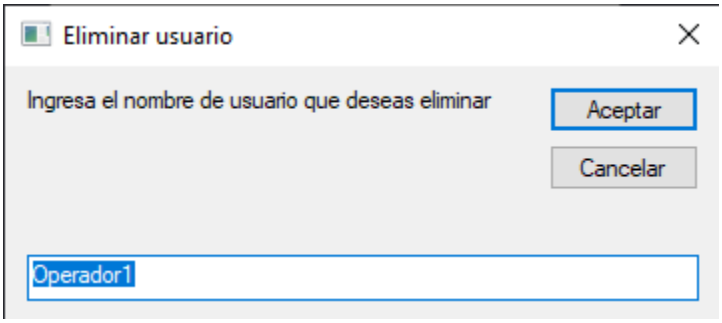


Current password: Contraseña actual del usuario.

New password: Nueva contraseña.

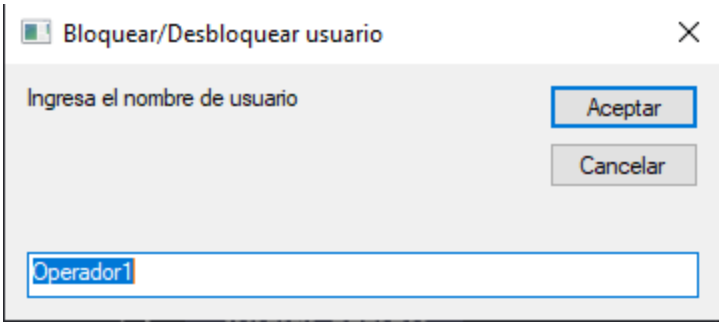
Confirm password: Confirmar nueva contraseña.

5.2.3 Eliminar usuario



Para eliminar un usuario, se debe presionar la tecla “eliminar usuario” e ingresar el nombre del usuario.

5.2.4 Bloquear o desbloquear usuario



Para bloquear o desbloquear un usuario se debe presionar la tecla “bloquear/desbloquear usuario” e ingresar el nombre del usuario.

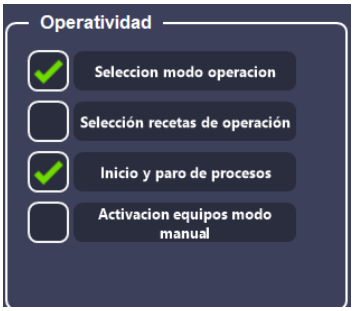
5.3 Roles de usuarios

Se accede a la ventana de gestión de roles de usuarios a través del menú de navegación “Sistema de privilegios”.

La ventana de gestión de usuarios contiene la siguiente información:

Rol de usuarios: Selección de rol a modificar.

Selección privilegios: Se pueden seleccionar los privilegios que necesita cada rol.

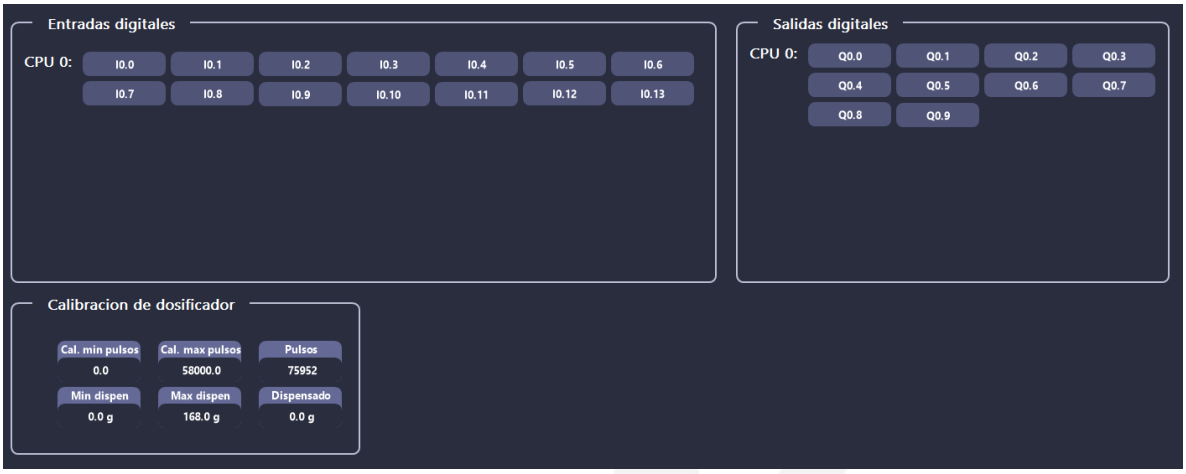


Guardar cambios: Una vez hecha la modificación de los privilegios del rol seleccionado, se deben guardar los cambios.

6 Entradas y salidas

Se accede a la ventana de entradas y salidas a través del menú de navegación “señales PLC”.

En esta ventana se puede monitorear el estado actual de las entradas y salidas del PLC. Además de poder hacer la calibración del dosificador.



La ventana de entradas y salidas contiene la siguiente información:

CPU: Indica la posición, si pertenece al PLC o a un módulo de expansión.

Entradas digitales: Indica el estado actual de las entradas digitales del PLC.

Salidas digitales: Indica el estado actual de las salidas digitales del PLC.

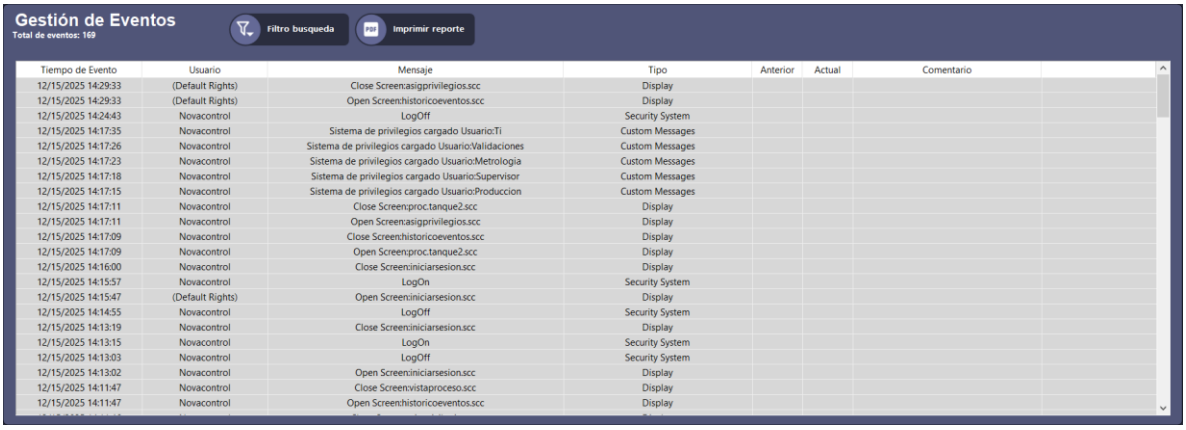
Indicador de estado actual de entrada o salida: Las entradas o salidas desactivadas se encuentran en el color azul y las activas en gris.

Calibración de dosificación: Configura la calibración de las dosis para la dispensación manual y automática.

7 Registro de eventos (Audit Trail)

Se accede al registro de eventos a través del menú de navegación “registro de eventos”.

El registro de eventos guarda todos los movimientos que hace el usuario en la pantalla: modificación de valores, activar pulsadores, iniciar o cerrar sesión, etc.



Tiempo de Evento	Usuario	Mensaje	Tipo	Anterior	Actual	Comentario
12/15/2025 14:29:33	(Default Rights)	Close Screen:asigprivilegios.scc	Display			
12/15/2025 14:29:33	(Default Rights)	Open Screen:historicoeventos.scc	Display			
12/15/2025 14:24:43	Novacontrol	LogOff	Security System			
12/15/2025 14:17:35	Novacontrol	Sistema de privilegios cargado Usuario:Ti	Custom Messages			
12/15/2025 14:17:26	Novacontrol	Sistema de privilegios cargado Usuario:Validaciones	Custom Messages			
12/15/2025 14:17:23	Novacontrol	Sistema de privilegios cargado Usuario:Metrologia	Custom Messages			
12/15/2025 14:17:18	Novacontrol	Sistema de privilegios cargado Usuario:Supervisor	Custom Messages			
12/15/2025 14:17:15	Novacontrol	Sistema de privilegios cargado Usuario:Produccion	Custom Messages			
12/15/2025 14:17:11	Novacontrol	Close Screen:proc.tanque2.scc	Display			
12/15/2025 14:17:11	Novacontrol	Open Screen:asigprivilegios.scc	Display			
12/15/2025 14:17:09	Novacontrol	Close Screen:historicoeventos.scc	Display			
12/15/2025 14:17:09	Novacontrol	Open Screen:proc.tanque2.scc	Display			
12/15/2025 14:16:00	Novacontrol	Close Screen:iniciarsesion.scc	Display			
12/15/2025 14:15:57	Novacontrol	LogOn	Security System			
12/15/2025 14:15:47	(Default Rights)	Open Screen:iniciarsesion.scc	Display			
12/15/2025 14:14:55	Novacontrol	LogOff	Security System			
12/15/2025 14:13:19	Novacontrol	Close Screen:iniciarsesion.scc	Display			
12/15/2025 14:13:15	Novacontrol	LogOn	Security System			
12/15/2025 14:13:03	Novacontrol	LogOff	Security System			
12/15/2025 14:13:02	Novacontrol	Open Screen:iniciarsesion.scc	Display			
12/15/2025 14:11:47	Novacontrol	Close Screen:vistaproceso.scc	Display			
12/15/2025 14:11:47	Novacontrol	Open Screen:historicoeventos.scc	Display			

La ventana de registro de eventos contiene la siguiente información:

Tiempo de evento: Hora y fecha del evento.

Usuario: Usuario que ha hecho la modificación en la pantalla.

Mensaje: Modificación hecha por el usuario.

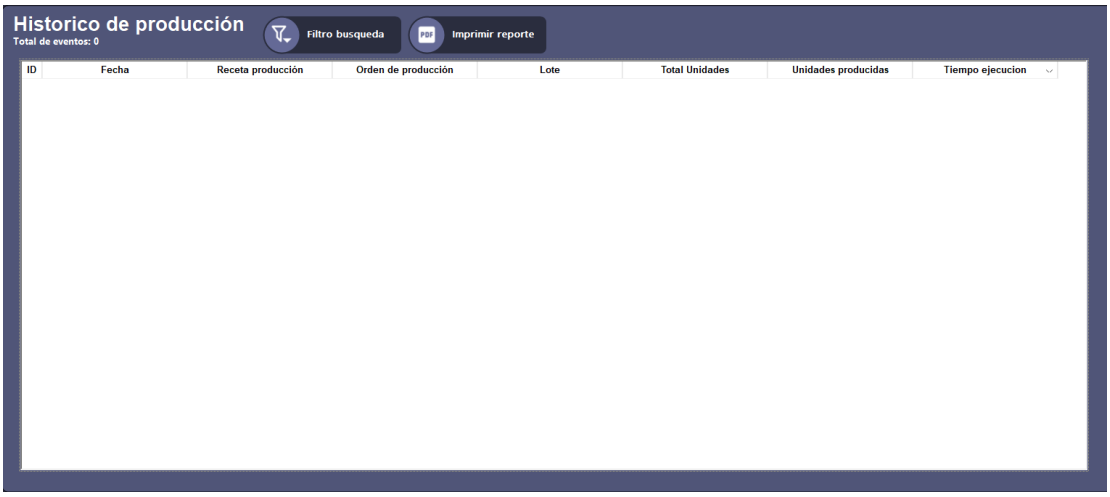
Anterior y actual: Valores modificados anterior y nuevo

Comentario: Comentario auxiliar que ayuda a identificar las causas de los eventos generados en la operación del equipo.

8 Histórico de producción

Se accede a la ventana de tendencias a través del menú de navegación “His producción”.

La ventana del historial de producción guarda los valores de cada lote producido, cuando se llega a la cantidad de unidades de la receta, cuando se detiene el proceso o se acciona el paro de emergencia.



La ventana del historial de producción contiene la siguiente información:

ID: El número del registro guardado.

Fecha: Hora y fecha del registro.

Receta de producción: Receta seleccionada del lote.

Orden de producción: Orden de producción del lote.

Lote: Lote producido.

Total unidades: Total de unidades de la receta.

Unidades producidas: Cantidad de unidades producidas.

Tiempo de ejecución: Tiempo que se demoró en la producción de las unidades del lote.

9 Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas de equipos					
Tablero de control					
Equipo	Marca	Referencia	Capacidad máxima	Tensión de entrada	Tensión de salida
PLC	Schneider	TM221CE24T	-	24 VDC	-
Pantalla HMI principal 15.6”	RIUINN	RS156	-	12 VDC	-
PC industrial		H6-I7-10810		12 VDC	
Servomotor	Mitsubishi	MRJE70A	0.75 KW	220 VAC	220 VAC
Variador	Holip	HLP-C100 HLP C0D7523B	1 HP	220 VAC	220 VAC

10 Parámetros de configuración de equipos

Configuración de variador		
Parámetro	Descripción	Valor
C03.01	Sitio de control	0
C03.18	Fuente de referencia	11
C08.31	Estación	2
C08.32	Velocidad de transmisión	3
C08.33	Paridad/bit de parada	2
C08.38	Respuesta de mensaje	1
C03.03	Frecuencia máxima	60 Hz
C01.20	Potencia motor	0.75 KW

C01.22	Voltaje motor	220V
C01.23	Frecuencia del motor	60HZ
C01.24	Corriente del motor	2.71A
C01.25	Velocidad nominal del motor	1715 RPM

Configuración de servomotor	
Parámetro	Valor
PA01 (Operation mode)	0
PA14 (Rotation direction selection)	1
PA05 (Number of command input pulses per resolution)	2000